PRO ALGORITHM
בונים את שכבת ה-AI של עולם הבנייה
חדשנות | הנדסה | בינה מלאכותית

PRO ALGORiTHM

פרו אלגוריתם הוא בית תוכנה ישראלי פורץ דרך המפתח פתרונות לענף הנדל"ן, האדריכלות וההנדסה. אנו הופכים לוגיקה תכנונית מורכבת למערכות אוטונומיות חכמות ומגדירים מחדש את גבולות התכנון והביצוע. אנו מתמחים בפיתוח אלגוריתמים מתקדמים ותשתיות תוכנה המשלבים מומחיות הנדסית עמוקה עם בינה מלאכותית מבוססת GNN.

אנו מפתחים פתרונות המותאמים אישית ללוגיקת התכנון של כל ארגון – החל מאוטומציה מלאה של תהליכי רגולציה והגשות, ועד למודלים אוטונומיים לתכנון חללים מורכבים ובקרת איכות קונסטרוקטיבית. אנו יודעים להפוך שבועות של עבודה ידנית לדקות של חישוב מדויק, ומעניקים ללקוחותינו עליונות טכנולוגית וביטחון הנדסי בלתי מתפשר.

+ 50,000 מ"ר
קומות משרדים
שתוכננו ומוטבו ב-AI

+ 600
בניינים
שלקחנו חלק בתכנונם

+ 4,000
שרטוטים אדריכליים
שעברו תחת ידינו

- **מומחיות ב-GNN**

אנו רותמים רשתות נוירונים גרפיות מתקדמות לפתרון בעיות מרחביות וסבוכות, כאלו שמודלים סטנדרטיים של בינה מלאכותית פשוט אינם מסוגלים "לעכל" או להבין לעומק.

- **הנדסה ב-DNA:**

הצוות שלנו שולט בתוכנות השרטוט והמידול המובילות ברמת הקוד והביצוע, מה שמאפשר לנו לדבר את השפה המקצועית שלכם בצורה שוטפת ולהבטיח דיוק הנדסי בכל פיתוח.

- **פתרונות בהתאמה אישית:**

פיתוח אלגוריתמים ותשתיות תוכנה ייחודיות שתפורות במדויק ללוגיקת התכנון של הארגון שלכם, כך שהמערכת חושבת ומתכננת בהתאם לסטנדרטים הספציפיים שלכם.

- **תאימות מלאה לרגולציה:**

אוטומציה מקיפה לתהליכי ההגשה למשרד השיכון, תוכניות תמ"א והרשויות, המקצרת שבועות של עבודה סיזיפית לדקות ספורות של חישוב אלגוריתמי מדויק.

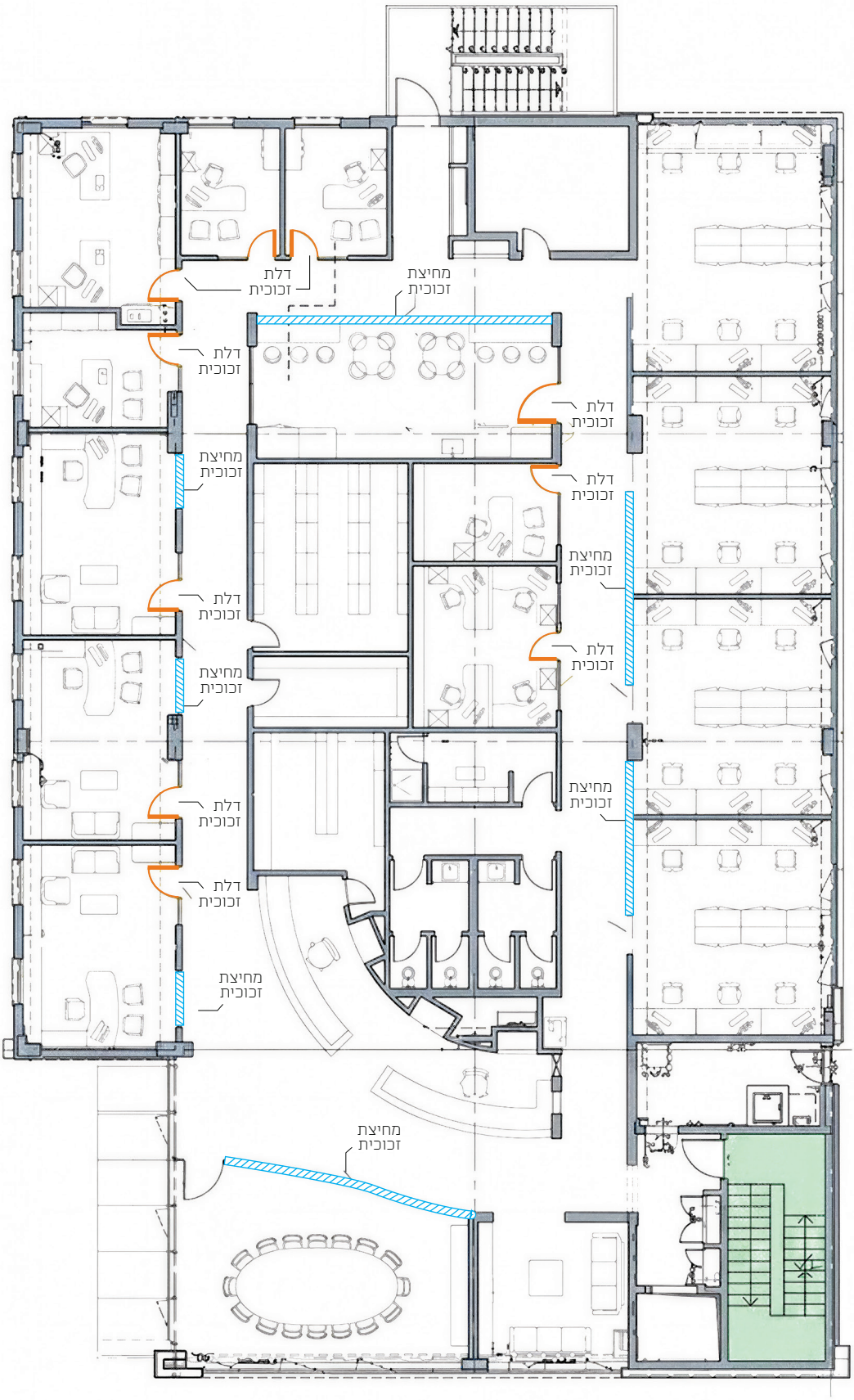
מהאלגוריתם לשטח:
פרויקטים נבחרים שלנו

- **מערכת תכנון אוטונומי (GNN)**
  מיקום אוטונומי של מוצרי קטלוג בשרטוט באמצעות ניתוח מרחבי חכם ..... עמ' 4
- **בקרת שינויי דיירים**
  השוואת תוכניות וזיהוי חריגות הנדסיות הכוללת תמחור אוטומטי בזמן אמת ..... עמ' 7
- **בקרת איכות קונסטרוקטיבית**
  הפקת שרטוטי קונסטרוקציה מלאים מתוך נתוני מהנדס וסקיצות ברגע ..... עמ' 11
- **אוטומציה לרגולציה**
  המרה של שרטוטים לפורמט משרד השיכון והפקת דוחות תאימות מדויקים ..... עמ' 15
- **טרנספורמציית BIM חכמה**
  זיהוי אובייקטים בדו-ממד ותרגומם למודל תלת-ממדי עתיר מידע הנדסי ..... עמ' 19

1

פיתוח מודלי AI ורשתות נוירונים (GNN) מותאמים אישית

אנו מאפיינים ומאמנים מודלים מתקדמים מבוססי Graph Neural Networks, הנתפרים ספציפית ללוגיקת התכנון שלכם. הפיתוח מאפשר לבצע אוטומציה מלאה לשלבי הגמר – החל ממיקום חכם של דלתות ופתחים בודדים, ועד לפריסה מרחבית שלמה של מערכות מחיצות וקירות גבס.



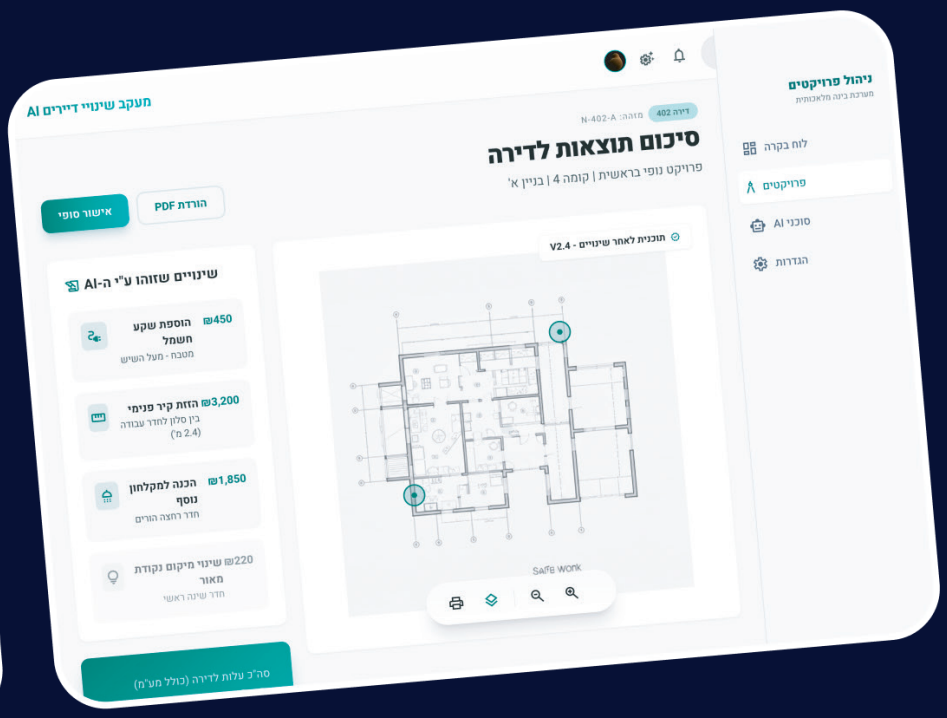
מקרא

מחיצות זכוכית

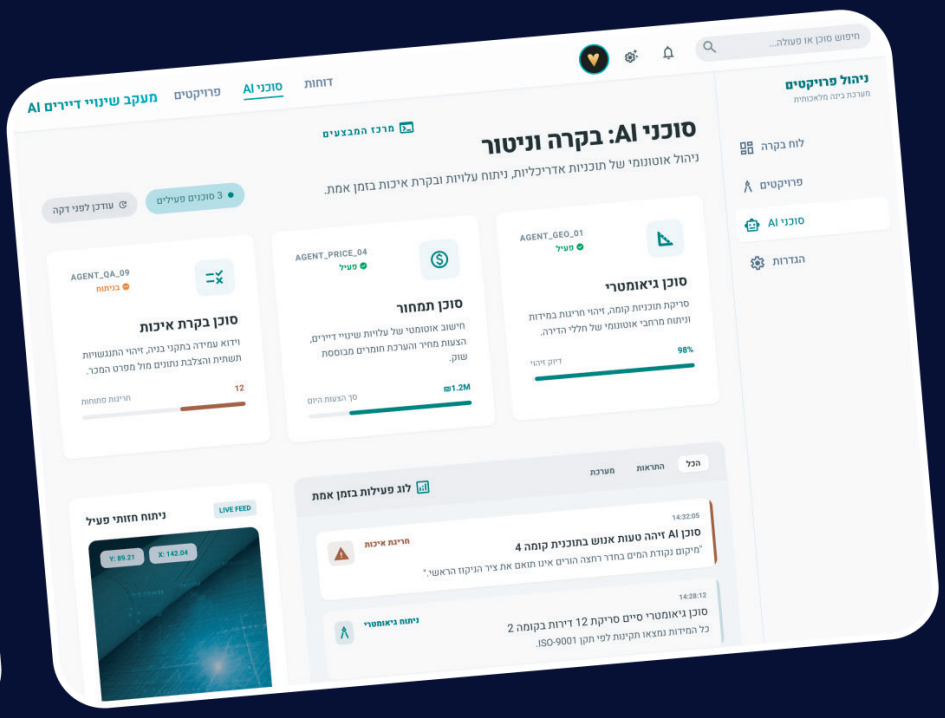
דלתות זכוכית

קנה מידה 1:100

2


מעקב שינויי דיירים AI
ניהול פרויקטים
משרכת ביזה מלאכותית
לוח בקרה
פרויקטים
סוכני AI
הגדרות
דירה 402
מזהה: N-402-A
סיכום תוצאות לדירה
פרויקט נופי בראשית | קומה 4 | בניין א'
אישור סופי
הורדת PDF
שינויים שזוהו ע"י ה-AI
₪450 הוספת שקע חשמל
מטבח - מעל השיש
₪3,200 הזזת קיר פנימי
בין סלון לחדר עבודה (2.4 מ')
₪1,850 הכנה למקלחון נוסף
חדר רחצה הורים
₪220 שינוי מיקום נקודת מאור
חדר שינה ראשי
סה"כ עלות לדירה (כולל מע"מ)
תוכנית לאחר שינויים - V2.4
Safe work

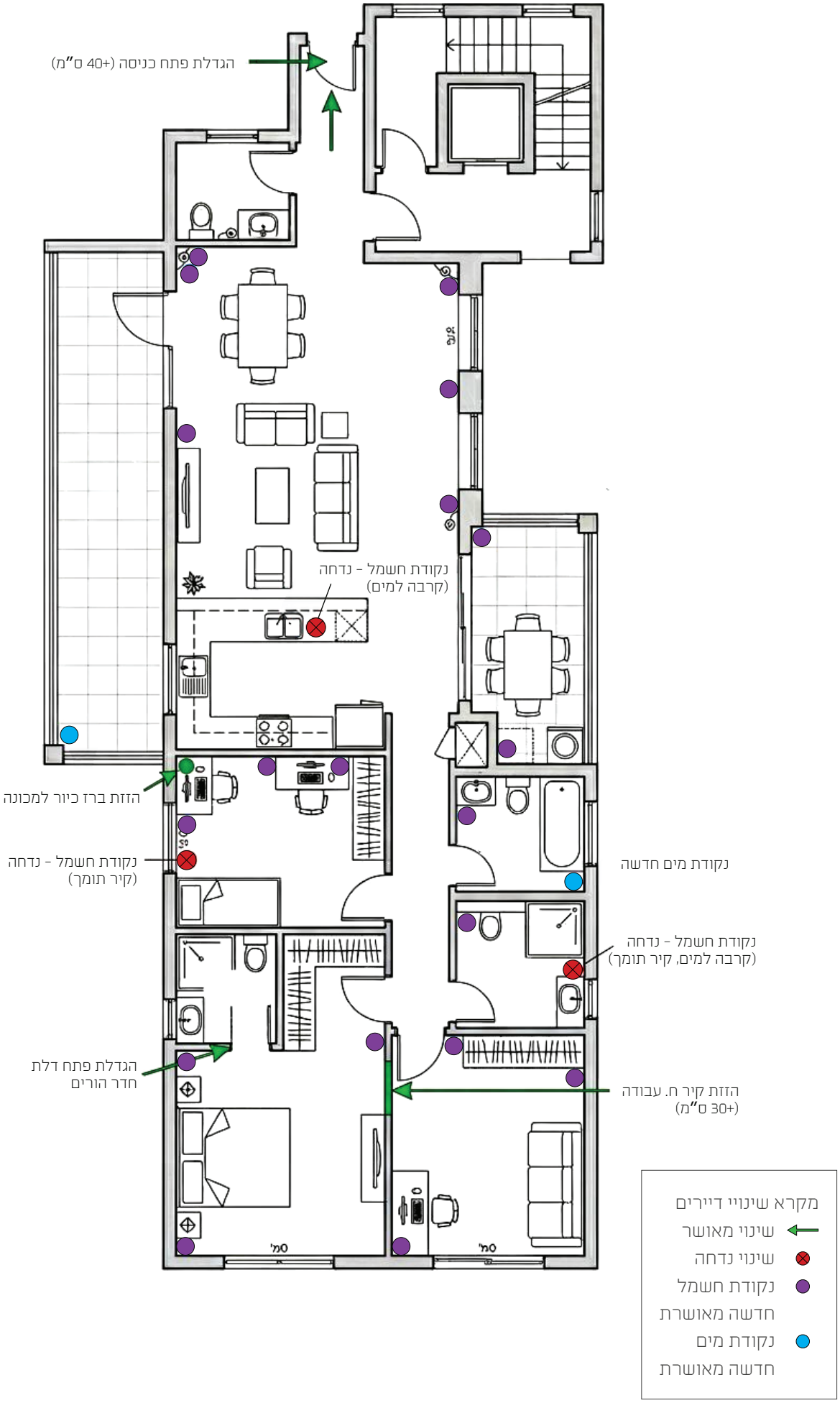
מעקב שינויי דיירים AI
פרויקט: מגדלי אופק 2024
בדיקת היתכנות הנדסית
דוח PDF
72%
ציון התאמה
התראה קריטית
קיר נושא מזוהה בתוכנית
השינוי המבוקש במטבח (הסרת קיר המערבי) מתנגש עם תוכנית הקונסטרוקציה המקורית. נדרש אישור מהנדס או הוספת קורה תומכת.
שליחה לתיאום הנדסי


חיפוש סוכן או פעולה...
ניהול פרויקטים
משרכת ביזה מלאכותית
לוח בקרה
פרויקטים
סוכני AI
הגדרות
מעקב שינויי דיירים AI
פרויקטים
סוכני AI
דוחות
מרכז התצפיות
סוכני AI: בקרה וניטור
ניהול אוטונומי של תוכניות אדריכליות, ניתוח עלויות ובקרת איכות בזמן אמת.
3 סוכנים פעילים
עודכן לפני דקה
AGENT_GEO_01
פעיל
סוכן גיאומטרי
סריקת תוכניות קומה, זיהוי חריגות במידות וניתוח מרחבי אוטונומי של חללי הדירה.
98%
דיוק זיהוי
AGENT_PRICE_04
פעיל
סוכן תמחור
חישוב אוטומטי של עלויות שינויי דיירים, הצעות מחיר והערכת חומרים מבוססת שוק.
₪1.2M
סך הצעות היום
AGENT_QA_09
בניתוח
סוכן בקרת איכות
זיהוי אמידה בתקני בניה, זיהוי התנגשויות תשתית והצלבת נתונים מול מפרט המכר.
12
חריגות מתוחות
לוג פעילות בזמן אמת
הכל
התראות
משרכת
ניתוח חזותי פעיל
LIVE FEED
14:32:05
סוכן AI זיהה טעות אנוש בתוכנית קומה 4
חריגת איכות
"מיקום נקודת המים בחדר רחצה הורים אינו תואם את ציר הניקוז הראשי."
14:28:12
סוכן גיאומטרי סיים סריקת 12 דירות בקומה 2
ניתוח גיאומטרי
כל המידות נמצאו תקינות לפי תקן ISO-9001.

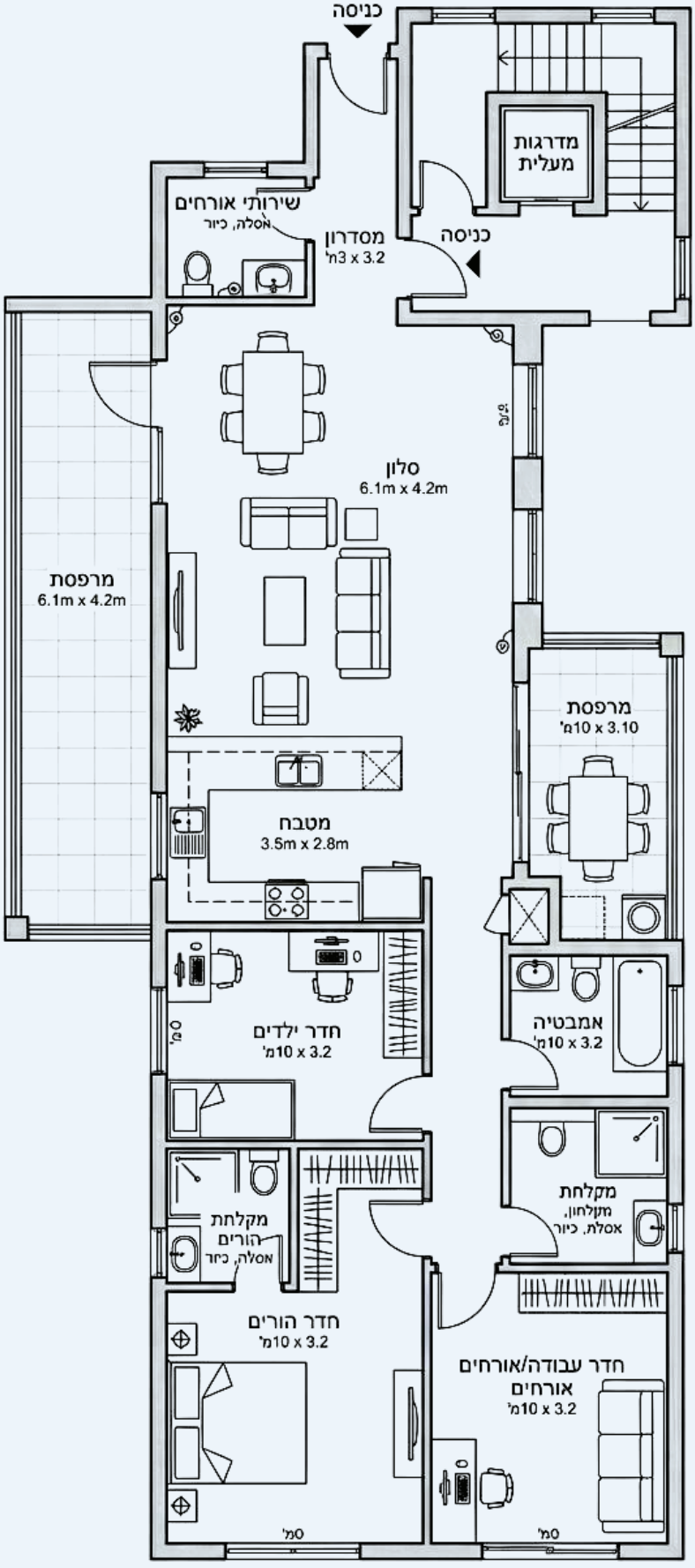
ניהול פרוירקטים
מערכת ביטה מלאכותית
לוח בקרה
פרויקטים
סוכני AI
הגדרות
פעילות פרויקטים אחרונה
מגדלי העיר - שלב א'
שכונת הפארק
פרויקט הים - הרצליה
תובנת בינה מלאכותית
סטטוס אישורי אדריכל
מעקב שינויי דיירים AI
סריקה פעילה
היסטוריית דוחות
זיהוי שינויים אוטומטי - המוח שמאחורי המערכת
AI ANALYSIS MODE
השוואה מבוססת בינה מלאכותית בין תוכניות המכר המקוריות לבין תוכניות שינויי הדייר. המערכת מזהה אוטומטית פערים בתשתיות, קירות ופתחים.
AI Detect On
תוכנית שינויי דייר
תוכנית מכר סטנדרטית
עדכון אחרון: 12/05/23
סטטוס סריקה
ניתוח פעיל... 84%
שינויים שזוהו
14
שכבות AI
קירות ופתחים
נקודות חשמל ותקשורת
אינסטלציה ומיזוג
הפקת דוח השוואה PDF
נמצאו 3 אי-התאמות קריטיות
גרסת בסיס מאושרת
פירוט אי-התאמות שזוהו
מעקב שינויי דיירים AI
תמחור אוטומטי
חזרה לפרויקט
עדכון ממחירון דקל
סה"כ פריטים
1,248
+12% החודש
ספיית מחיר
4.2%
דורש בדיקה
פריטים שתומחרו
982
חיסכון משוער
₪42K
"יעל" ע"י AI
חיפוש לפי מק"ט או תיאור...
רשימת פריטים ותמחור
מק"ט: 01.02.0040
בטון רזה במיסבים
מעודכן
מחיר דקל
₪450.00
מחיר יצד
₪415.00
כמות
120 מ"ק
סטטוס הצעה
מאושר
מעקב שינויי דיירים AI
תמחור אוטומטי - מחירון דקל
פרויקט: מגדלי הים התיכון - אגף ג'
ניהול כתב כמויות ומחירון
עדכון ממחירון דקל
ייצוא PDF
סה"כ חקציב מאושר
₪452,300
פריטים לא מתומחרים
12
עדכון אחרון (דקל)
לפני 4 שעות
סונכרן
דורש תשומת לב
פירוט פריטים וכתב כמויות
קוד דקל
תיאור פריט
כמות
יחידת מידה
מחיר יחידה
סה"כ
סטטוס
08.01.0020
פירוק ריצוף קיים ופינוי לאתר פסולת מורשה
120.5
מ"ר
₪45.00
₪5,422.50
02.15.0140
יציקת בטון רזה ב-15 מתחת ליסודות
42.0
מ"ק
₪380.00
₪15,960.00
05.02.0010
שינוי מיקום נקודת מאור בתקרה (עבודות גבס)
15
יח'
חסר במחירון
--
12.04.0550
צביעת קירות פנים בצבע אקרילי (סופרקריל)
450.0
מ"ר
₪28.50
₪12,825.00
10.01.0030
אספקה והרכבת דלת פנים "פנדור" או ש"ע
8
יח'
₪1,850.00
₪14,800.00

ארכיטקטורת תוכנה
לבקרת שינויי דיירים

אלגוריתמים המנתחים את בקשת הדייר אל מול שרטוט הסטנדרט, מפיקים רשימת שינויים מדויקת ומבצעים תמחור אוטומטי המקושר למחירונים שלכם. המערכת כוללת מנגנוני התראה חכמים לזיהוי שינויים בעייתיים (כמו הזזת קירות תומכים).


הגדלת פתח כניסה (+40 ס"מ)
נקודת חשמל - נדחה
(קרבה למים)
הזזת ברז כיור למכונה
נקודת חשמל - נדחה
(קיר תומך)
נקודת מים חדשה
נקודת חשמל - נדחה
(קרבה למים, קיר תומך)
הגדלת פתח דלת
חדר הורים
הזזת קיר ח. עבודה
(+30 ס"מ)
מקרא שינויי דיירים
שינוי מאושר
שינוי נדחה
נקודת חשמל
חדשה מאושרת
נקודת מים
חדשה מאושרת

קנה מידה 1:100



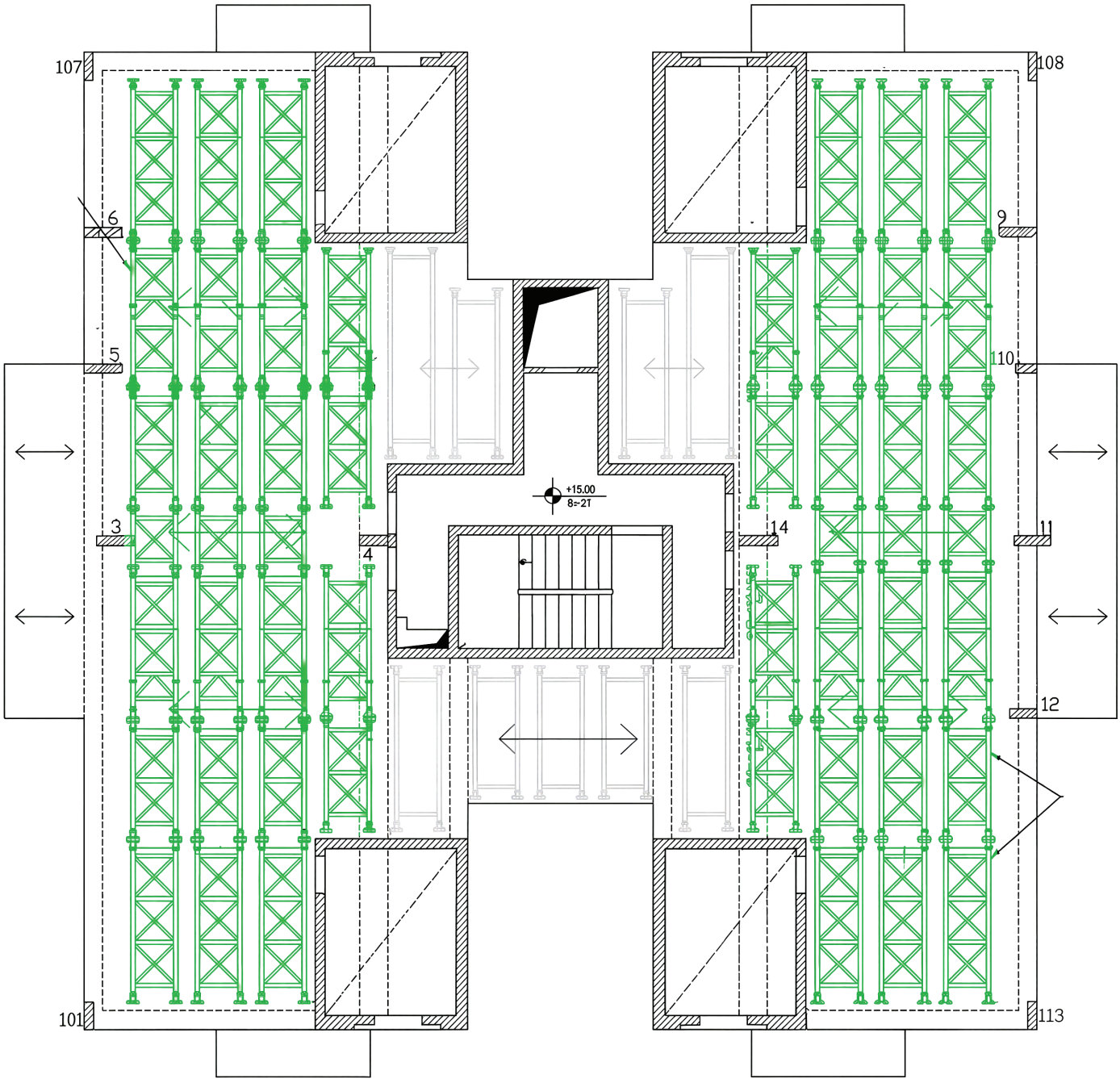
תוכנית קומה - דירת 4 חדרים סטנדרטית

שטח כולל 108מ"ר + 9 מ"ר מרפסת

3

בקרת איכות
קונסטרוקטיבית היברידית

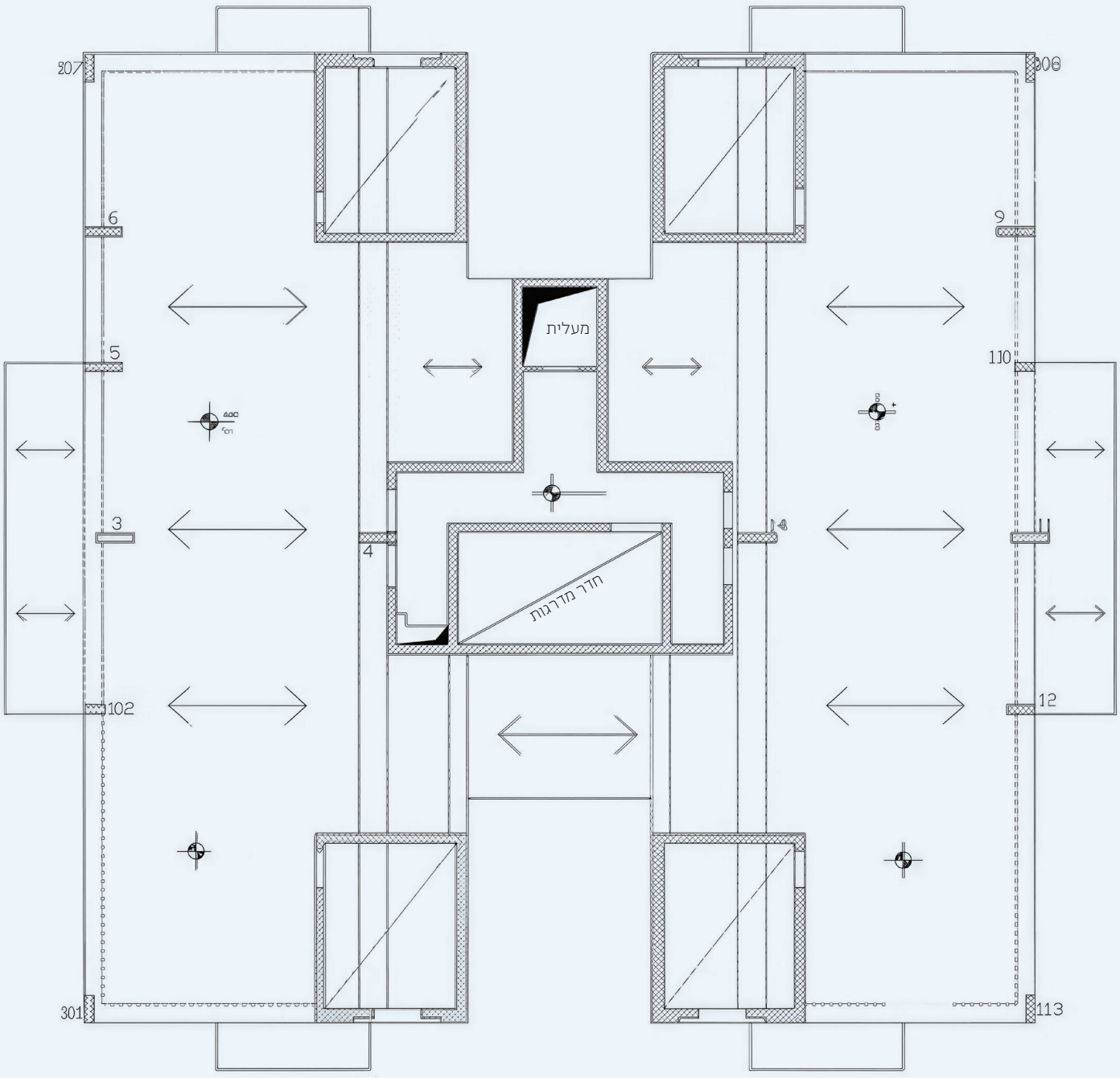
מנוע AI מתקדם המתרגם נתונים, אילוצים וסקיצות של המהנדס לכדי תוכניות קונסטרוקציה מלאות באופן אוטומטי. המערכת מחוללת את השרטוטים בפועל, מונעת טעויות אנוש ומקצרת את זמני ההפקה בצורה דרסטית – משבועות של עבודה ידנית לדקות בודדות של ריצת קוד מדויקת.



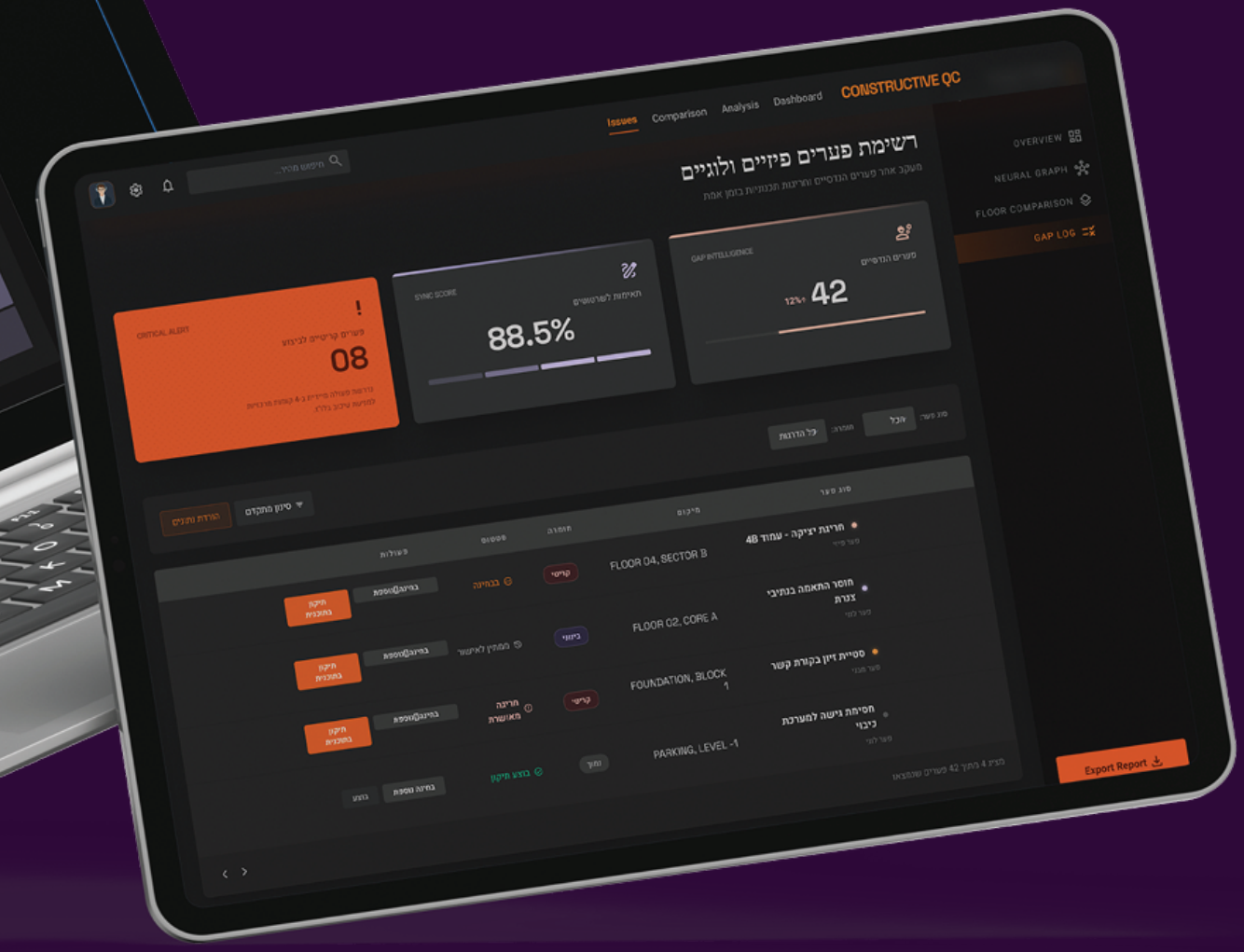
מגדלי אקרו
מערכת תמיכה זמנית

קנה מידה 1:100

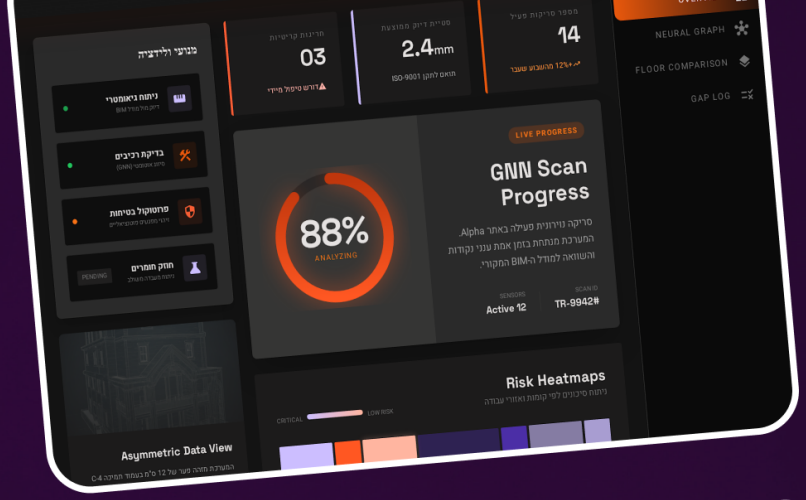
N

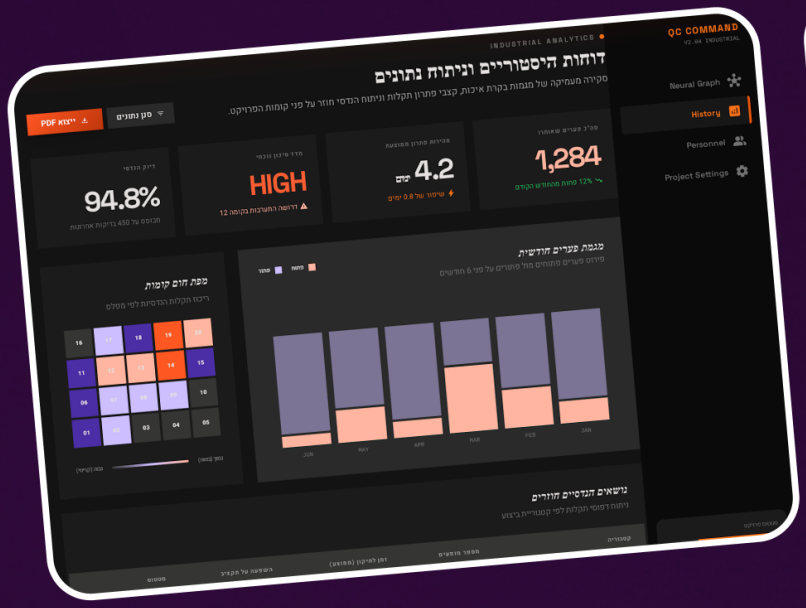


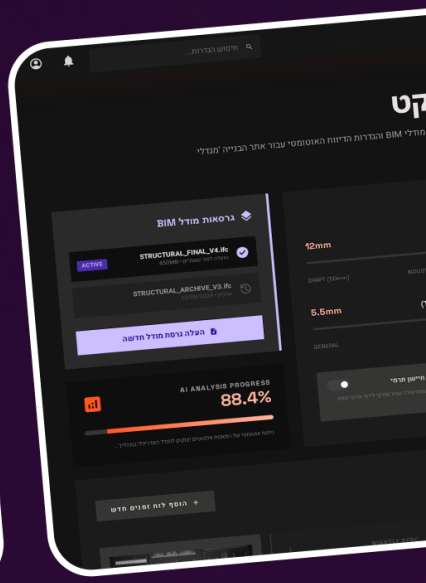
4


CONSTRUCTIVE QC
Issues
Comparison
Analysis
Dashboard
רשימת פערים פיזיים ולוגיים
OVERVIEW
NEURAL GRAPH
FLOOR COMPARISON
GAP LOG
CRITICAL ALERT
08
SYNC SCORE
88.5%
GAP INTELLIGENCE
42
FLOOR 04, SECTOR B
FLOOR 02, CORE A
FOUNDATION, BLOCK 1
PARKING, LEVEL -1
Export Report

CONSTRUCTIVE
OVERVIEW
NEURAL GRAPH
FLOOR COMPARISON
GAP LOG
Issues
Comparison
Analysis
Dashboard
14
2.4mm
03
LIVE PROGRESS
GNN Scan Progress
88%
ANALYZING
12 Active
#TR-9942
Risk Heatmaps
Asymmetric Data View
INSPECT DEVIATION

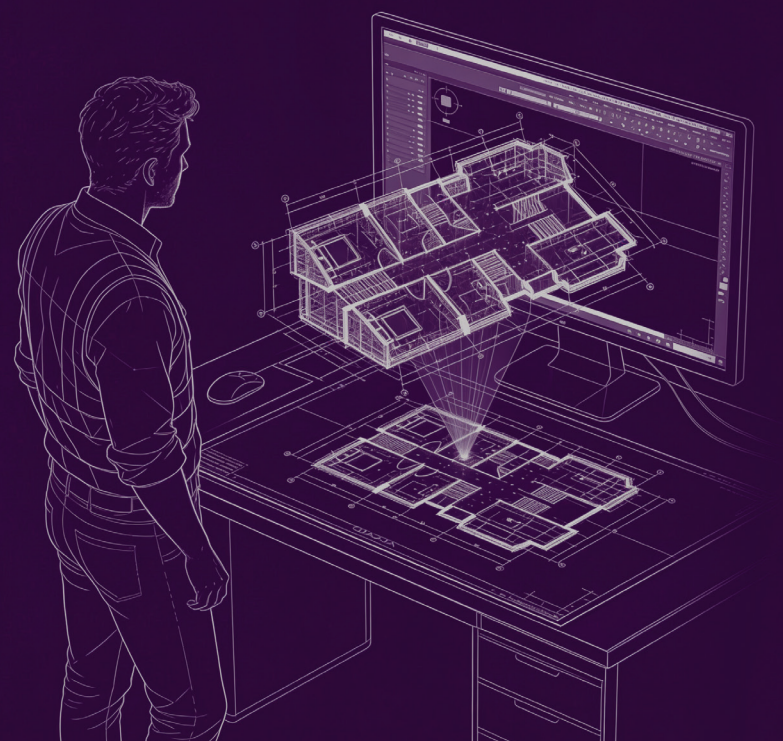


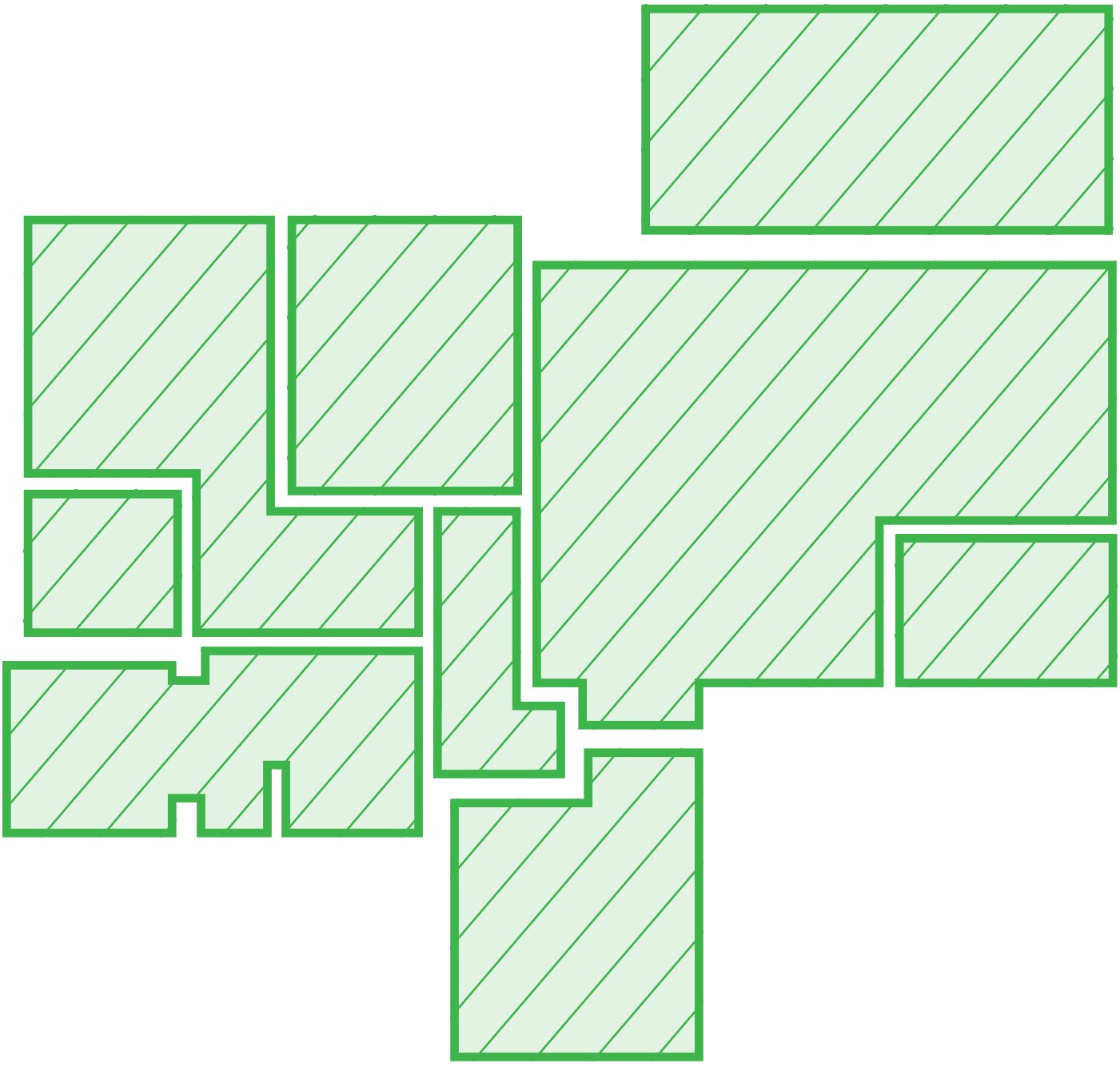




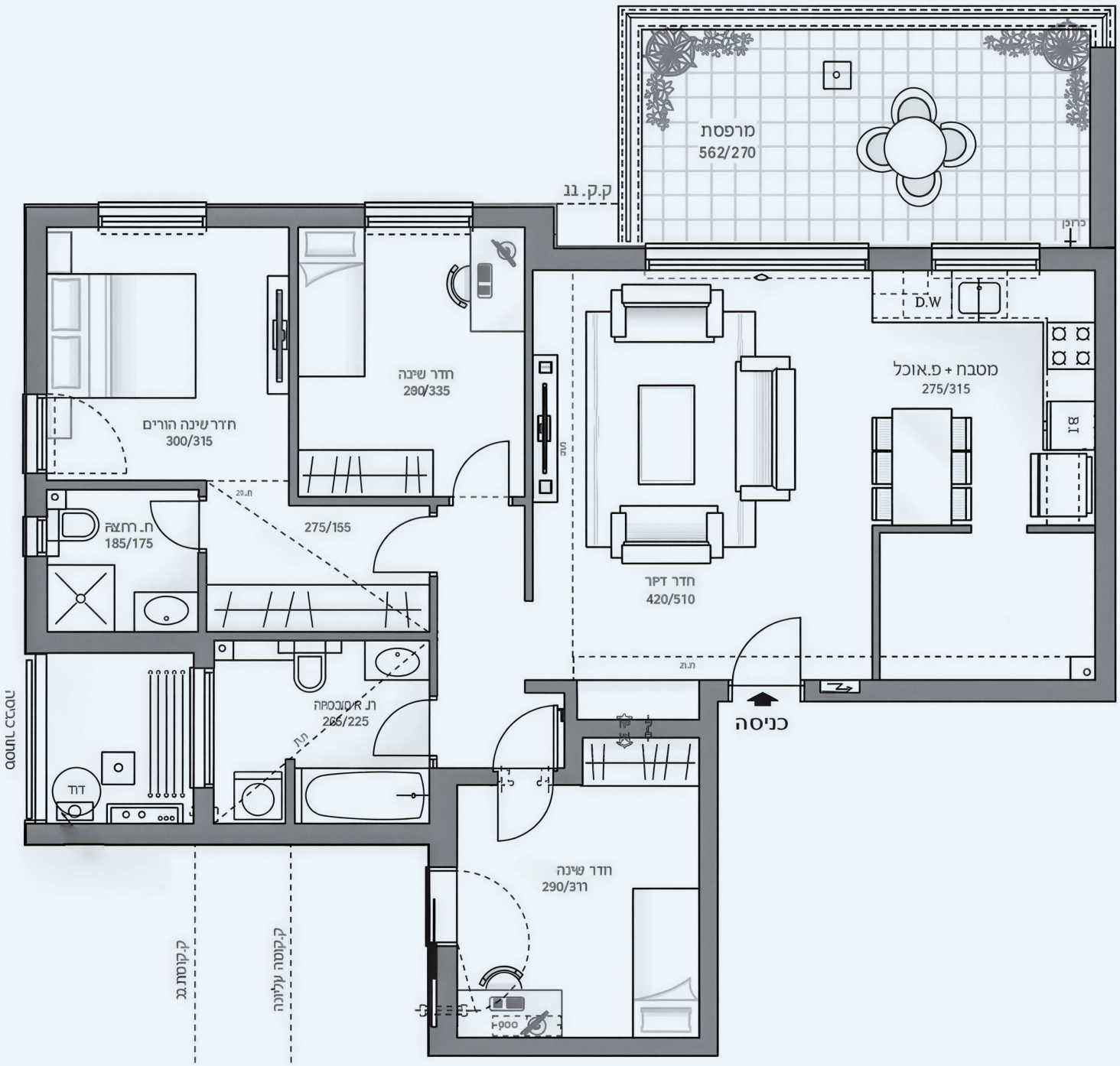
אוטומציה ייעודית להמרת שרטוטים ורגולציה

פיתוח תשתיות אוטומציה להמרה חכמה מ-Revit ל- AutoCAD ולהיפך, תוך התאמה קפדנית לדרישות הרגולציה ומשרד השיכון. המערכת מחלצת דאטה מתוך השרטוט ומפיקה דוחות מפורטים בצורה אוטומטית.





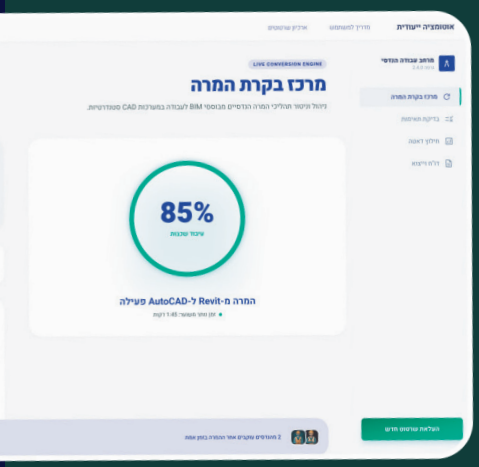
קנה מידה 1:100

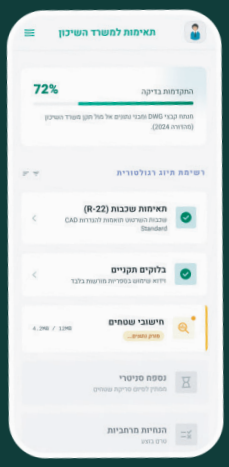


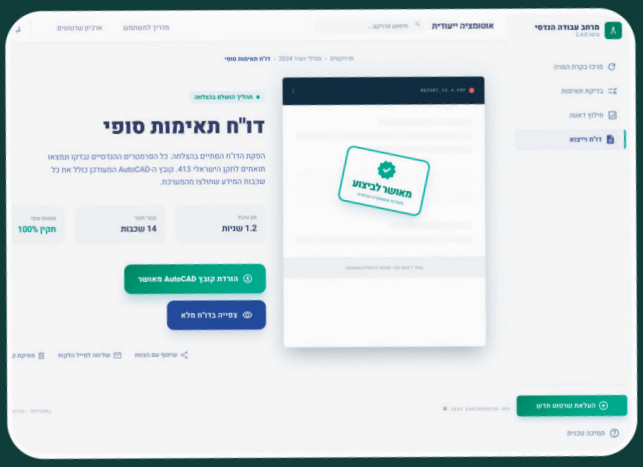
5

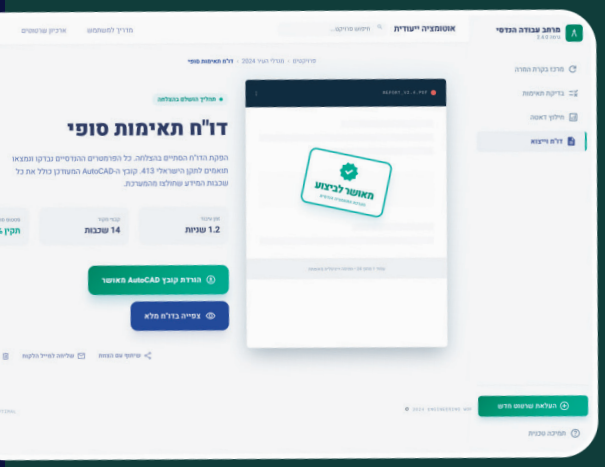
טרנספורמציית BIM חכמה (DWG ל-Revit)

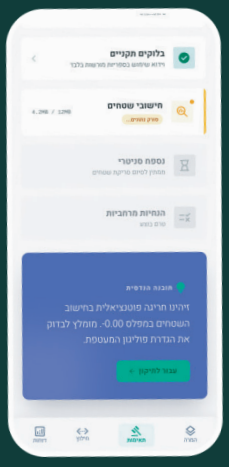
מודלי Machine Learning לזיהוי אובייקטים הנדסיים. האלגוריתמים מנתחים שרטוטים דו-מימדיים, מזהים תבניות אדריכליות, ומתרגמים אותן בזמן אמת לאלמנטים תלת-מימדיים עשירים במידע בתוך סביבת BIM מתקדמת.

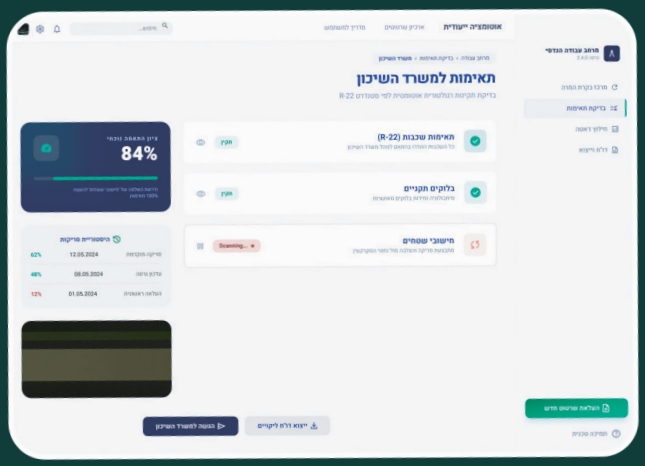






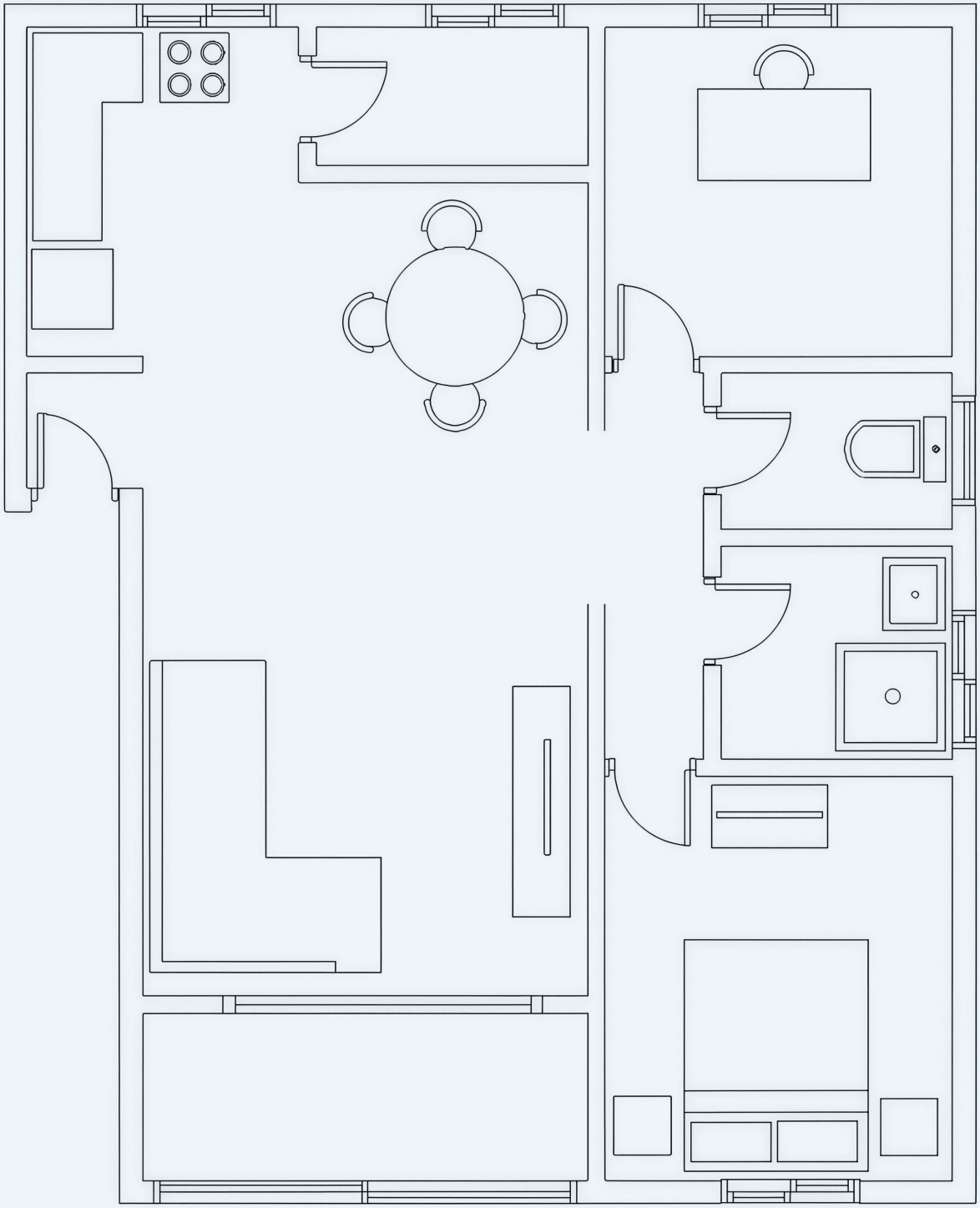






קנה מידה 1:100

N



PRO ALGORiTHM

הופכים שעות של עבודה ידנית לדקות של חישוב אלגוריתמי מדויק. החל מאוטומציה מלאה של תהליכי רגולציה והגשות, ועד לפתרונות תוכנה ותשתיות המותאמים אישית ללוגיקת התכנון של הארגון שלכם. הנדסת עילית וביטחון הנדסי ללא פשרות.

PRO ALGORiTHM

info@pro-algorithm.co.il

053-9462842

PRO.ALGORITHM